

12. hét – Feladatlap

Elektromágneses indukció és induktivitás

A. Rövid kérdések

1. Mikor jön létre indukált feszültség?
2. Mit jelent a mágneses fluxus jele, Φ ?
3. Miért szerepel a menetszám Faraday törvényében?
4. Mit fejez ki Lenz törvénye?
5. Mi az induktivitás jele és mértékegysége?

B. Számítási feladatok

1. Egy 150 menetes tekercsben a fluxus 0,02 Wb értékkel változik 0,1 s alatt. Mekkora az indukált feszültség nagysága?
2. Egy 300 menetes tekercsben 90 V indukált feszültség jön létre 0,06 s alatt. Mekkora a fluxusváltozás?
3. Egy 0,2 H induktivitású tekercsen az áram 2 A-rel változik 0,04 s alatt. Mekkora az önindukciós feszültség nagysága?
4. Egy 0,15 H induktivitású tekercs 50 Hz-en működik. Számítsd ki az induktív ellenállást!

C. Ipari gondolkodtató

Egy mágneskapcsoló tekercsét kikapcsoláskor elektronikus vezérlő vezérli. Miért célszerű a tekercsre védődiódát, RC tagot vagy varisztort tenni? Írd le szakmai mondatokkal!

Megoldókulcs

A. Rövid kérdések - mintaválaszok

1. Akkor, ha a vezetőhurok vagy tekercs által átfogott mágneses fluxus megváltozik.
2. A mágneses fluxus azt mutatja meg, hogy egy felületen mennyi mágneses tér halad át.
3. Mert több menetben a fluxusváltozás hatása összeadódik, ezért nagyobb feszültség indukálódik.
4. Az indukált áram iránya olyan, hogy akadályozza az őt létrehozó változást.
5. Jele L, mértékegysége henry, jele H.

B. Számítások

1. $U_i = 150 \cdot 0,02 / 0,1 = 30 \text{ V}$
2. $\Delta\Phi = U_i \cdot \Delta t / N = 90 \cdot 0,06 / 300 = 0,018 \text{ Wb}$
3. $U = L \cdot \Delta I / \Delta t = 0,2 \cdot 2 / 0,04 = 10 \text{ V}$
4. $X_L = 2\pi f L \approx 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,15 = 47,1 \text{ } \Omega$

C. Mintaválasz

A tekercs kikapcsoláskor ellenáll az áram hirtelen megszűnésének, ezért önindukciós feszültséglökés keletkezhet. Ez károsíthatja az elektronikus kimenetet, érintkezőknél ívet okozhat. A védőelem a feszültséglökést korlátozza, így védi a vezérlést és növeli az üzembiztonságot.